半导体物理

兰东辰

浙江大学 电气工程学院

Email：d.lan@ zju.edu.cn

第六章 非平衡载流子

6.1 非平衡载流子的注入与复合

6.2 非平衡载流子的寿命

6.3 准费米能级

6.4 复合理论

6.5 载流子的扩散运动

6.6 载流子的漂移扩散与爱因斯坦关系式

6.7 连续性方程式

6.1 非平衡载流子的注入与复合

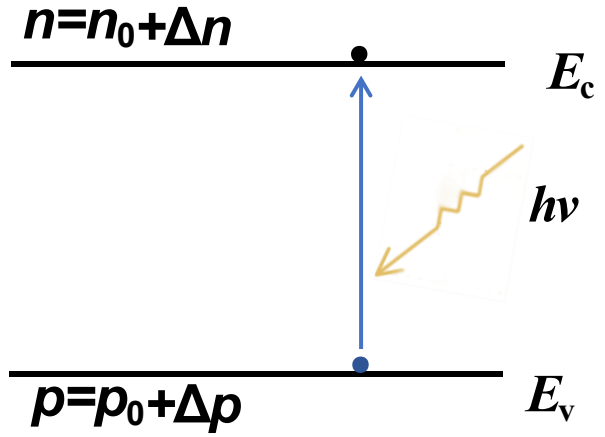
处于热平衡状态的半导体，在一定温度下，载流子浓度是一定的。这种处于热平衡状态下的载流子浓度，称为**平衡载流子浓度**，在非简并情况下，满足下式：

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) \qquad p_0 = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{k_0 T}\right)$$

$$n_0 p_0 = N_v N_c \exp\left(-\frac{E_g}{k_0 T}\right) = n_i^2$$ ➡ **非简并半导体处于热平衡状态的判据式**

外界作用（光、电等）破坏平衡态，半导体处于**非平衡状态**。

光注入：用适当波长的光照射半导体，当光子能量大于禁带宽度，光子就能把价带电子激发到导带上去，产生电子-空穴对，使导带电子比平衡时多出 Δn，价带空穴比平衡时多出 Δp，称为非平衡载流子。对于n型半导体，多出的 Δn 称为非平衡多数载流子，多出的 Δp 称为非平衡少数载流子。



小注入条件：一般情况下注入非平衡载流子浓度比平衡时的多数载流子浓度小得多。以N型半导体为例，一般情况下 $\Delta n \ll n_0$，$\Delta p \ll n_0$，称为小注入。但 $\Delta p \gg p_0$，即非平衡少数载流子浓度比平衡少数载流子浓度大得多，其影响十分重要。

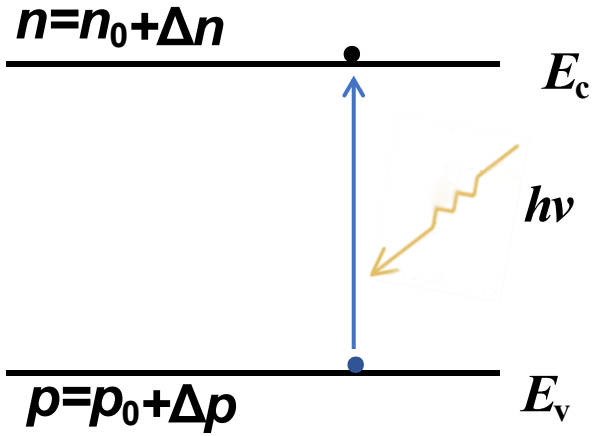
Source：《半导体物理学》（第8版）P126

6.1 非平衡载流子的注入与复合

比 n_0 和 p_0 多出来的部分载流子称为 **非平衡载流子（过剩载流子）**

$$n = n_0 + \Delta n \qquad p = p_0 + \Delta p$$

- **小注入** $(\Delta n = \Delta p)$
  - n 型　$p_0 \ll \Delta n \ll n_0 \Rightarrow n \approx n_0$，$p = \Delta p$
  - p 型　$n_0 \ll \Delta p \ll p_0 \Rightarrow p \approx p_0$，$n = \Delta n$
- 大注入
  - n 型　Δn(或 Δp) $> n_0 \approx N_D$
  - p 型　Δn(或 Δp) $> p_0 \approx N_A$



6.1 非平衡载流子的注入与复合

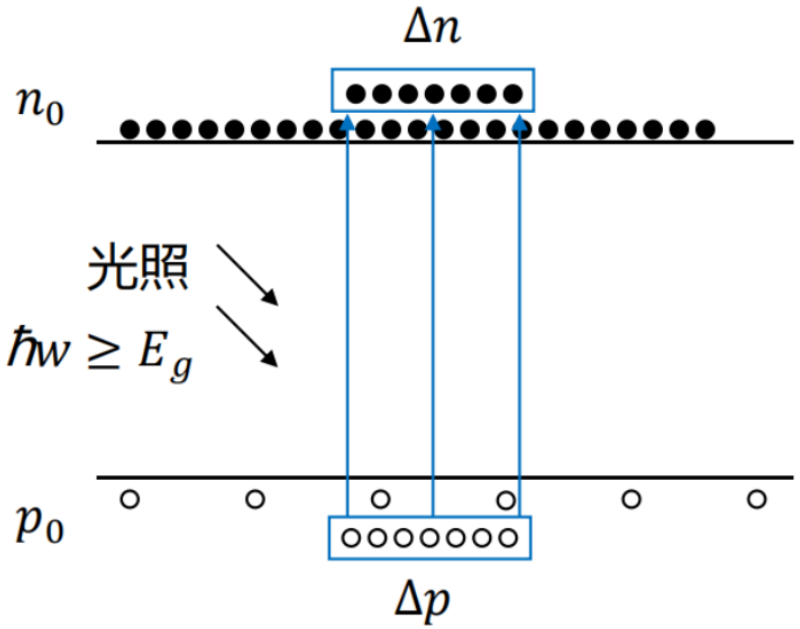
光注入导致半导体的电导率增大,引起附加电导率

$$\Delta\sigma = \Delta n q\mu_n + \Delta p q\mu_p = \Delta p q(\mu_n + \mu_p)$$

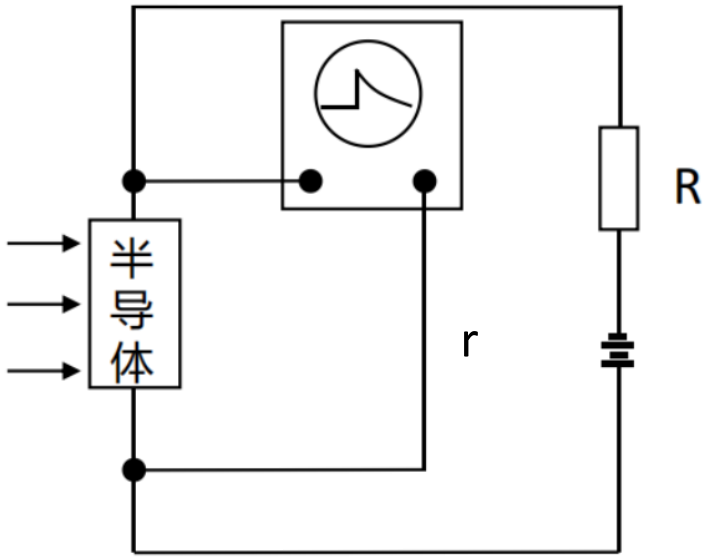
$$V = Ir = I\frac{1}{\sigma}\frac{l}{s} \Rightarrow \Delta V = I\frac{l}{s}\left(-\frac{\Delta\sigma}{\sigma_0^2}\right) \Rightarrow \Delta V \propto \Delta p$$

证明过程见《半导体物理学》（第8版） P127

除了光注入， 还有电注入， pn结正向工作时就是常遇到的电注入方法，当金属探针与半导体接触时也可以用电注入非平衡载流子。



光照产生非平衡载流子



光注入引入附加光电导

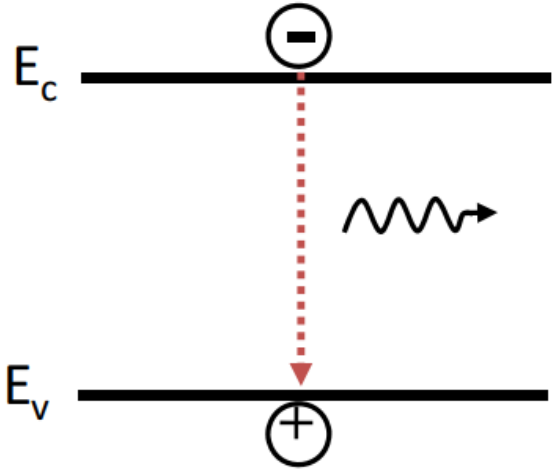
Source：《半导体物理学》（第8版）P127

6.1 非平衡载流子的注入与复合

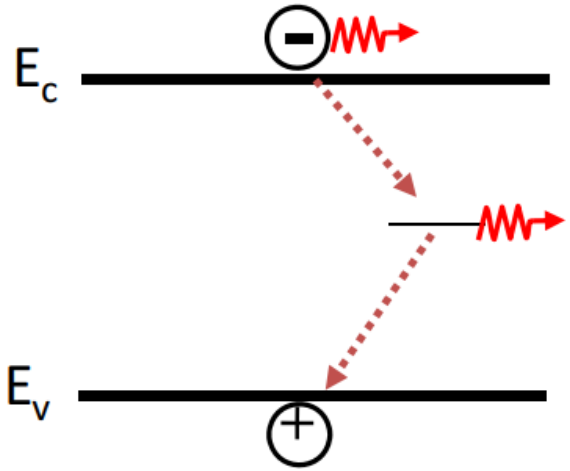
产生非平衡载流子的外部作用撤除后，例如光照停止后，由于半导体的内部作用，使它由非平衡态恢复到平衡态，过剩载流子逐渐消失，这一过程称为非平衡载流子的复合。

非平衡载流子复合近似于非平衡载流子生成的逆过程，是半导体通过发光或发热导致的能量损失机制。任何时候载流子总是不断地产生和复合，**在热平衡状态，产生和复合处于相对的平衡**，载流子浓度稳定不变。

辐射复合（发出光子）



非辐射复合（发出声子，即发热）



Source：《半导体物理学》（第8版）P127

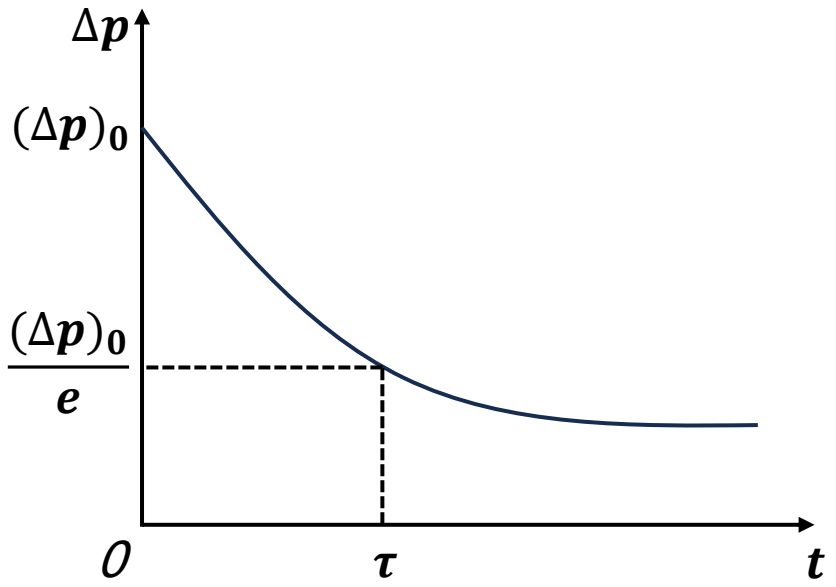
6.2 非平衡载流子的寿命

- **τ：非平衡载流子的平均生存时间称为非平衡载流子的寿命。**

  在小注入时（属于非平衡态），由于相对于多数载流子，少数载流子的影响处于主导的、决定的地位，因此上述非平衡载流子的寿命常称为**少数载流子寿命**。

- **$\frac{1}{\tau}$：单位时间内非平衡载流子的复合概率。**

- **$\frac{\Delta p}{\tau}$：非平衡载流子的复合率**，即单位时间单位体积内净复合消失的电子—空穴对数。



假定一束光在一块n型半导体内部均匀地产生非平衡载流子 Δn 和 Δp。在t = 0时刻，光照突然停止，Δp 将随时间变化：

$$\frac{\mathrm{d}\Delta p(t)}{\mathrm{d}t} = -\frac{\Delta p(t)}{\tau}$$

$$\Delta p(t) = (\Delta p)_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

非平衡载流子的浓度随时间按指数衰减，并且非平衡载流子平均生存时间

$$\bar{t} = \int_0^\infty t\,\mathrm{d}\Delta p(t) / \int_0^\infty \mathrm{d}\Delta p(t) = \int_0^\infty t e^{-\frac{t}{\tau}}\mathrm{d}t / \int_0^\infty e^{-\frac{t}{\tau}}\mathrm{d}t = \tau。$$

Source：《半导体物理学》（第8版）P128

6.2 非平衡载流子的寿命

小结：

①非平衡载流子的寿命可以用实验方法测量（非平衡载流子的注入和检测）。

②锗比硅容易获得较高的非平衡载流子寿命，砷化镓的非平衡载流子寿命要短得多。

③直接带隙半导体容易发生复合，非平衡载流子寿命短；
间接带隙半导体不容易发生复合，非平衡载流子寿命长。

④可以用测量非平衡载流子寿命的方法来鉴定材料的品质，寿命长表明材料品质高，杂质少。

硅	锗	砷化镓
≈130 μs	≈10^{4} μs	≈10^{-3} μs

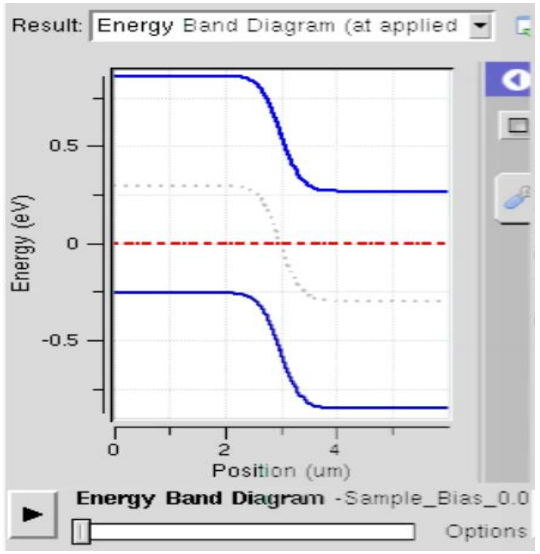
《半导体物理学》（第8版）附录B

6.3 准费米能级

对于**热平衡状态**下的非简并半导体，电子和空穴浓度的计算公式用**统一的费米能级 E_F**，且**浓度的乘积等于本征载流子浓度的平方**：

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) \qquad p_0 = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{k_0 T}\right) \qquad n_0 p_0 = n_i^2$$

统一的费米能级是热平衡状态的标志。



对于**非平衡状态**下的非简并半导体，在价带和导带中电子热跃迁频繁，导带和价带基本视为处于平衡态（导带和价带间处于不平衡），费米能级和统计分布函数对导带和价带依然适用，计算电子和空穴浓度用**准费米能级（导带费米能级和价带费米能级）E_{Fn}、E_{Fp}**：

$$n = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_{Fn}}{k_0 T}\right) \qquad p = N_v \exp\left(-\frac{E_{Fp} - E_v}{k_0 T}\right)$$

知道载流子浓度便可以由上式确定准费米能级 E_{Fn}、E_{Fp} 的位置。

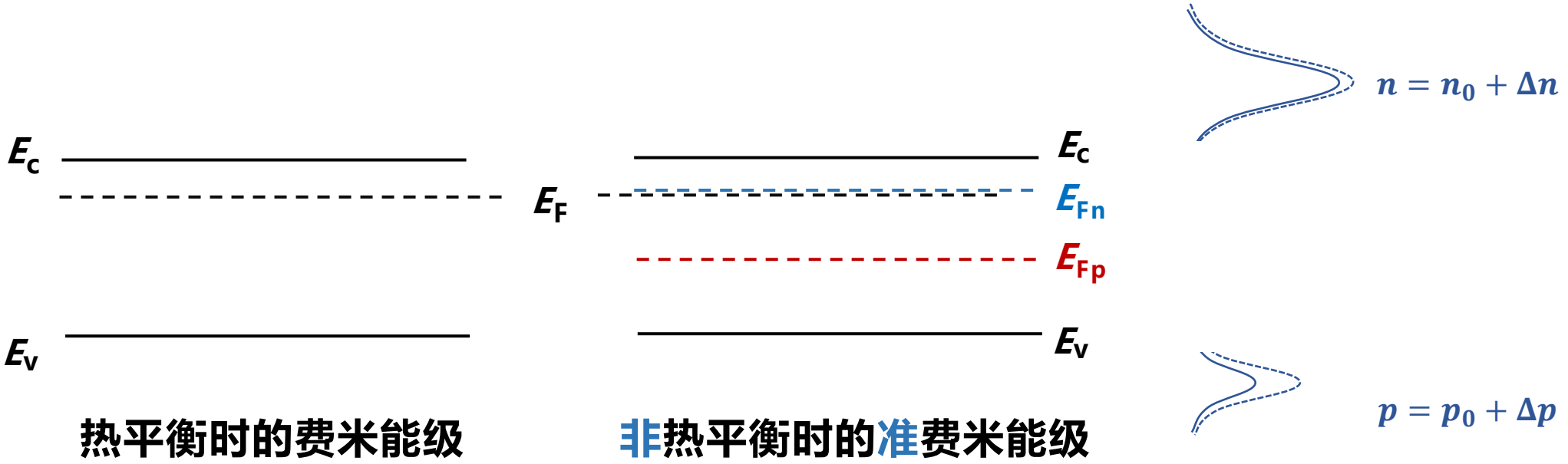
6.3 准费米能级

$$n = n_0 \exp\left(-\frac{E_F - E_{Fn}}{k_0 T}\right) = n_i \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_i}{k_0 T}\right)$$

$$p = p_0 \exp\left(-\frac{E_{Fp} - E_F}{k_0 T}\right) = n_i \exp\left(\frac{E_i - E_{Fp}}{k_0 T}\right)$$

无论是电子还是空穴，非平衡载流子越多，准费米能级偏离 E_F 就越远，但 E_{Fn}、E_{Fp} 偏离 E_F 的程度是不同的。

6.3 准费米能级



对于 n 型半导体，在小注入条件下，$p_0 \ll \Delta n = \Delta p \ll n_0$，$E_{Fp}$ 比 E_{Fn} 更偏离 E_F。

$$np = n_0 p_0 \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{k_0 T}\right) = n_i^2 \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{k_0 T}\right)$$

→ 半导体偏离热平衡态的程度

E_{Fn}和E_{Fp}偏离的大小直接反映出 np 和 n_i^2 相差的程度，即反映了半导体偏离热平衡态的程度。

6.4 复合理论

平衡态：由系统内部一定的相互作用所引起的微观过程之间的平衡。

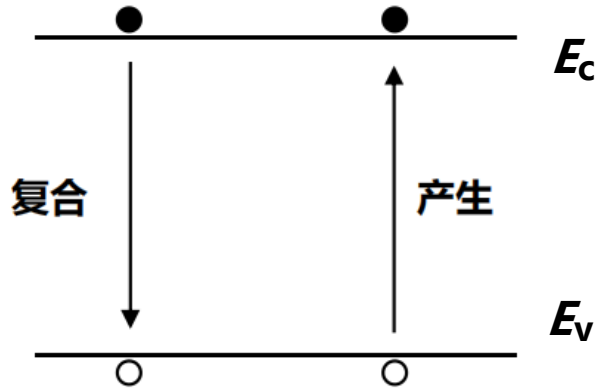
这些微观过程促使系统由非平衡态向平衡态过渡， 引起非平衡载流子的复合。

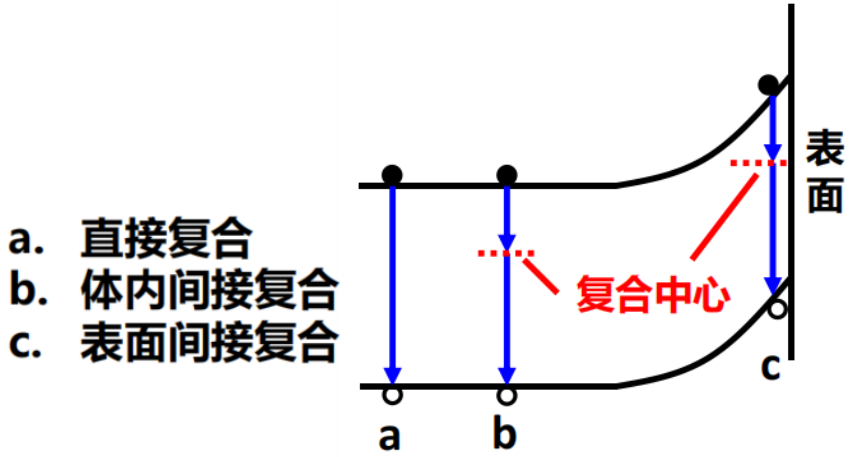
复合过程分类：

①直接复合——电子在导带和价带之间的直接跃迁， 引起电子和空穴的直接复合。

②间接复合——电子和空穴通过禁带的能级（复合中心）进行复合。

根据复合过程发生的位置， 又可以把它区分为体内复合和表面复合。





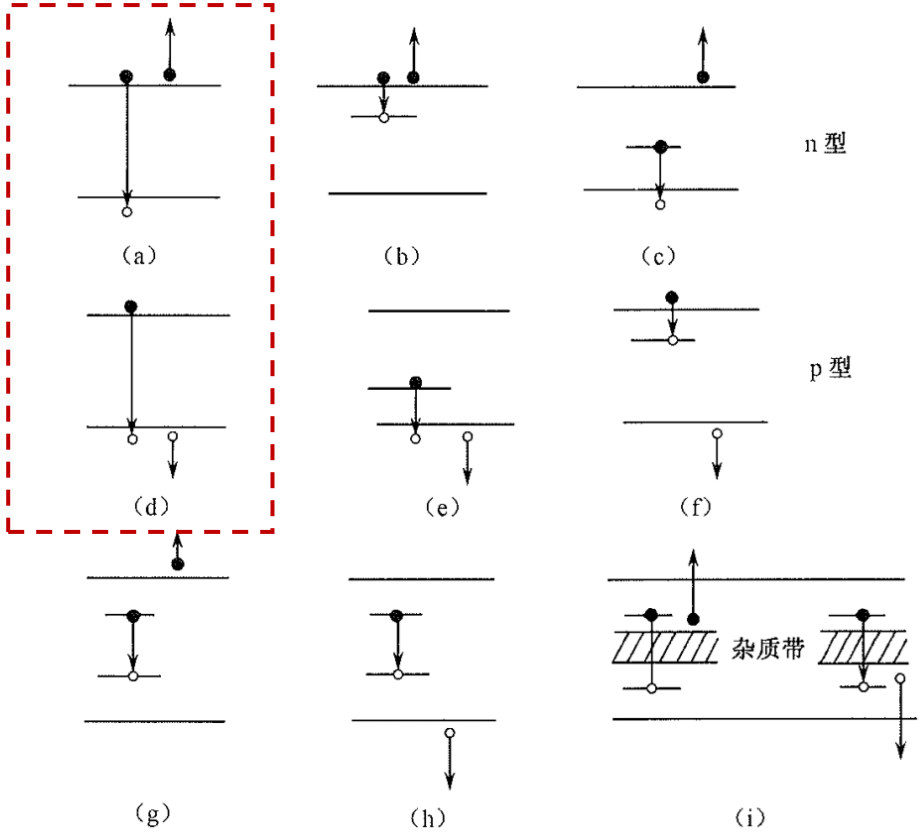
6.4 复合理论

能量交换方式分类：

①**发射光子**，伴随着复合，将有发光现象，常称为发光复合或**辐射复合**。

②**发射声子**，载流子将多余的能量传给晶格，加强晶格的振动。

③**将能量给予其他载流子**，增加它们的动能，称为**俄歇复合**（碰撞电离的逆过程）。



左图(a)及(d)是带间俄歇复合

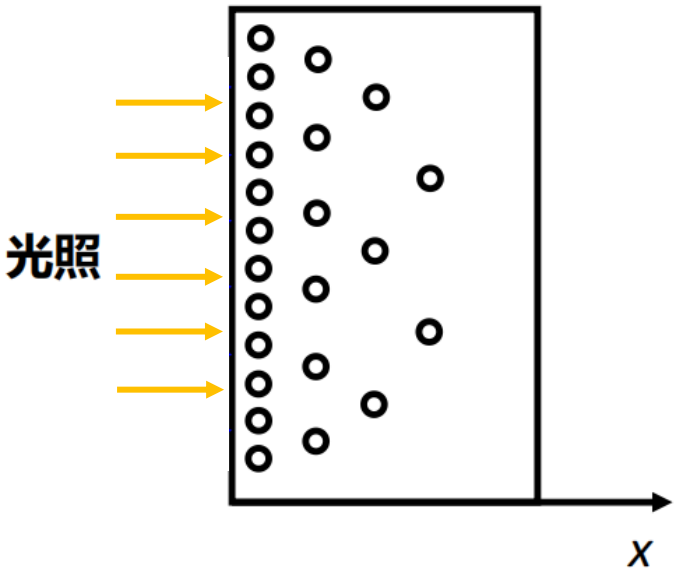
$$R_{ee} = \gamma_e n^2 p$$

$$R_{hh} = \gamma_h n p^2$$

《半导体物理学》（第8版）p. 139, 图5-10 俄歇复合

6.5 载流子的扩散运动

半导体中非平衡载流子浓度存在梯度差，这必然会引起**非平衡载流子自高浓度处向低浓度处扩散。**



非平衡载流子的扩散

例如，用光照射半导体表面，假定在半导体表面薄层内，光大部分被吸收，在表面薄层内将产生**非平衡载流子**，而内部非平衡载流子却很少，即半导体表面非平衡载流子浓度比内部高，这必然会引起**非平衡载流子自表面向内部扩散。**

◆以一维n型半导体中空穴的扩散运动为例，

浓度梯度： $\dfrac{\mathrm{d}\Delta p(x)}{\mathrm{d}x}$

◆单位时间通过单位面积的粒子数（空穴）称为空穴扩散流密度(S_p)。

扩散定律： $S_p = -D_p \dfrac{\mathrm{d}\Delta p(x)}{\mathrm{d}x}$

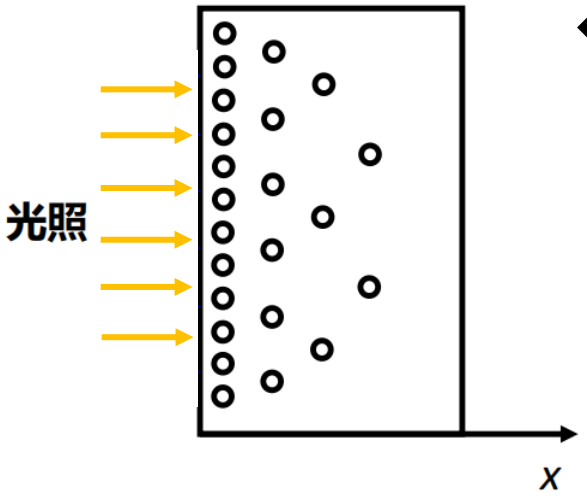
D_p 为空穴扩散系数，单位为cm^2/s，它反映了非平衡少数载流子扩散的能力。

Source：《半导体物理学》（第8版）P143

6.5 载流子的扩散运动

6.5.1 一维扩散方程及其稳态解

- 由表面注入的空穴，不断向样品内部扩散，在扩散过程中不断复合而消失。
- 恒定光照射下，半导体内部各点的空穴浓度也不随时间改变，形成稳定的分布，这种情况称为**稳态扩散**。
- 稳态时，单位时间单位体积**累计的空穴数**等于**复合的空穴数**：



非平衡载流子的扩散

$$-\frac{\mathrm{d}S_{\mathrm{p}}(x)}{\mathrm{d}x}=D_{\mathrm{p}}\frac{\mathrm{d}^2\Delta p(x)}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\Delta p(x)}{\tau}$$

一维稳定扩散情况下非平衡载流子所遵守的扩散方程，称为**稳态扩散方程**。

通解为 $\Delta p(x)=A\exp(-x/L_{\mathrm{p}})+B\exp(x/L_{\mathrm{p}})$ **电子同理**

$$L_{\mathrm{p}}=\sqrt{D_{\mathrm{p}}\tau}$$ **称为扩散长度**

Source：《半导体物理学》（第8版）P144

6.5 载流子的扩散运动

6.5.2 扩散电流

扩散流

$$S_{\mathrm{p}} = -D_{\mathrm{p}} \frac{\mathrm{d}\Delta p(x)}{\mathrm{d}x}$$

$$S_{\mathrm{n}} = -D_{\mathrm{n}} \frac{\mathrm{d}\Delta n(x)}{\mathrm{d}x}$$

扩散电流

$$J_{\mathrm{p}} = -qD_{\mathrm{p}} \frac{\mathrm{d}\Delta p(x)}{\mathrm{d}x}$$

$$J_{\mathrm{n}} = qD_{\mathrm{n}} \frac{\mathrm{d}\Delta n(x)}{\mathrm{d}x}$$

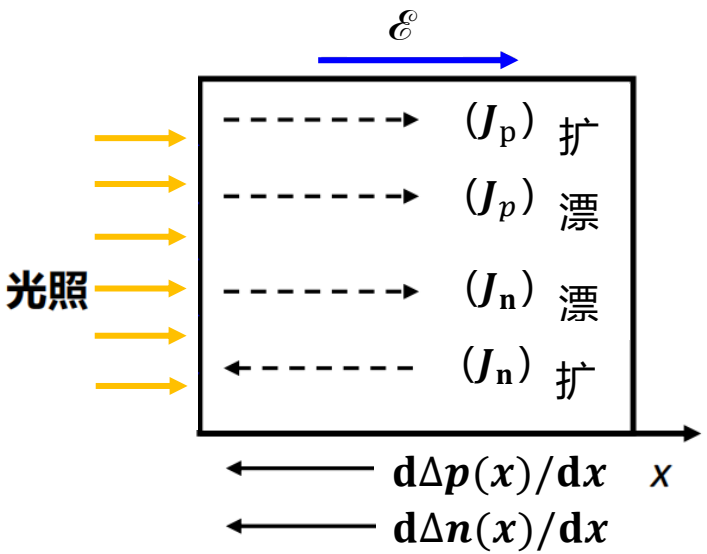
因为电子和空穴都是带电粒子，所以它们的扩散运动也必然伴随着电流的出现，形成扩散电流。

漂移电流

$$J_{\mathrm{n}} = nq\mu_{\mathrm{n}}\mathscr{E}$$

$$J_{\mathrm{p}} = pq\mu_{\mathrm{p}}\mathscr{E}$$

6.6 载流子的漂移扩散与爱因斯坦关系式



◆若半导体中非平衡载流子浓度分布不均匀， 同时又有外加电场的作用，那么除了非平衡载流子的扩散运动外， 载流子还要做漂移运动。 这时扩散电流和漂移电流叠加在一起构成半导体的总电流。

$$J_p = (J_p)_{漂} + (J_p)_{扩} = qp\mu_p \mathscr{E} - qD_p \frac{d\Delta p(x)}{dx}$$

$$J_n = (J_n)_{漂} + (J_n)_{扩} = qn\mu_n \mathscr{E} + qD_n \frac{d\Delta n(x)}{dx}$$

◆迁移率 μ_p 、μ_n 反映载流子在**电场作用**下运动难易程度。
扩散系数 D_p 、D_n 反映存在**浓度梯度**时载流子运动的难易程度。

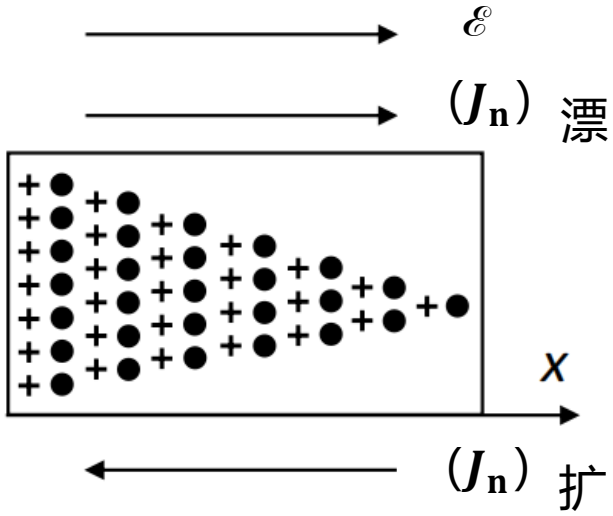
◆电场 $\mathscr{E}$ 和浓度梯度 $\frac{d\Delta p(x)}{dx}$ 是产生电流的**源**。

Source：《半导体物理学》（第8版）P147

6.6 载流子的漂移扩散与爱因斯坦关系式

由于在平衡条件下，不存在宏观电流，因此电场的方向必然是反抗扩散电流，使平衡条件时空穴的总电流和电子的总电流分别等于零。

$$J_{\mathrm{p}} = (J_{\mathrm{p}})_{漂} + (J_{\mathrm{p}})_{扩} = 0 \qquad J_{\mathrm{n}} = (J_{\mathrm{n}})_{漂} + (J_{\mathrm{n}})_{扩} = 0$$



对于电子

① $n_0(x)\mu_{\mathrm{n}}\mathscr{E} = -D_{\mathrm{n}}\dfrac{\mathrm{d}n_0(x)}{\mathrm{d}x}$　　② $\mathscr{E} = -\dfrac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x}$

考虑电子能量时，必须计入附加的静电势能 $[-qV(x)]$，则导带底的能量应为 $[E_C - qV(x)]$。在非简并情况下，电子浓度为：

③ $n_0(x) = N_{\mathrm{c}}\exp\left(\dfrac{E_{\mathrm{F}} + qV(x) - E_C}{k_0T}\right) \Rightarrow \dfrac{\mathrm{d}n_0(x)}{\mathrm{d}x} = n_0(x)\dfrac{q}{k_0T}\dfrac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x}$

由 ① ② ③ 式可得到**爱因斯坦关系式**：$\dfrac{D_{\mathrm{n}}}{\mu_{\mathrm{n}}} = \dfrac{k_0T}{q}$　　同理 $\dfrac{D_{\mathrm{p}}}{\mu_{\mathrm{p}}} = \dfrac{k_0T}{q}$

6.6 载流子的漂移扩散与爱因斯坦关系式

爱因斯坦关系式表明了非简并情况下**载流子迁移率和扩散系数之间的关系**， 虽然爱因斯坦关系式是针对平衡载流子推导出来的，但实验证明，这个关系**可直接用于非平衡载流子**。

这说明刚刚激发的载流子虽然具有和平衡载流子不同的速度和能量，但由于晶格的作用，在比寿命 τ 短得多的时间内就取得了与该温度相适应的速度分布，因此在复合前绝大部分时间中已和平衡载流子没有什么区别。

利用爱因斯坦关系式， 可以得到半导体中总电流密度为:

$$J = J_{\mathrm{n}} + J_{\mathrm{p}} = q\mu_{\mathrm{n}}\left(n\mathscr{E} + \frac{k_0 T}{q}\frac{\mathrm{d}\Delta n}{\mathrm{d}x}\right) + q\mu_{\mathrm{p}}\left(p\mathscr{E} - \frac{k_0 T}{q}\frac{\mathrm{d}\Delta p}{\mathrm{d}x}\right)$$

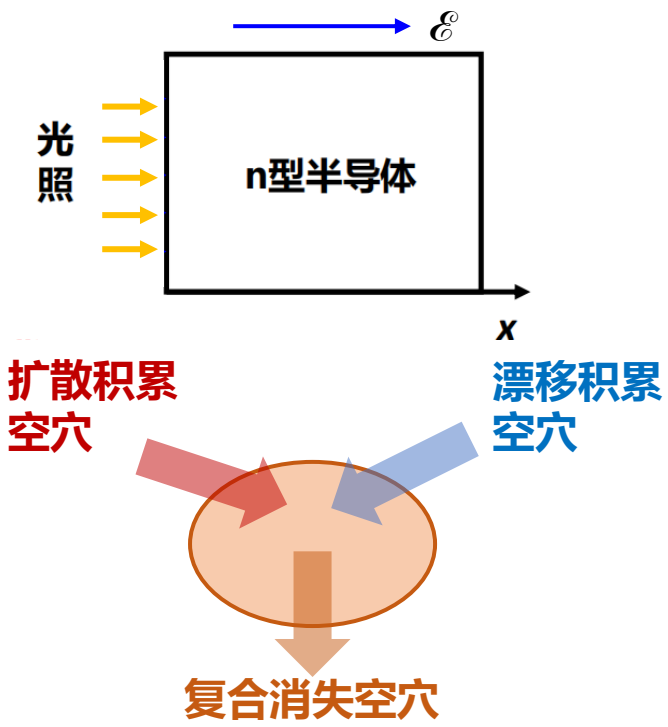
对非均匀半导体， 平衡载流子浓度也随 x 而变化，扩散电流应由载流子的总浓度梯度所决定，上式又可写为:

$$J = J_{\mathrm{n}} + J_{\mathrm{p}} = q\mu_{\mathrm{n}}\left(n\mathscr{E} + \frac{k_0 T}{q}\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x}\right) + q\mu_{\mathrm{p}}\left(p\mathscr{E} - \frac{k_0 T}{q}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}\right)$$

这就是半导体中同时存在**漂移运动**和**扩散运动**时的电流密度方程式。

Source：《半导体物理学》（第8版）P148

6.7 连续性方程



◆在一块n型半导体的表面光注入非平衡载流子，同时有一 x 方向的电场 $\mathscr{E}$，则少数载流子空穴将**同时做扩散运动和漂移运动**，半导体中同时存在扩散电流和漂移电流。

◆由于**扩散**，单位时间单位体积中**积累的空穴数**是：

$$-\frac{1}{q}\frac{\partial (J_p)_{扩}}{\partial x} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$$

◆由于**漂移**，单位时间单位体积中**积累的空穴数**是：

$$-\frac{1}{q}\frac{\partial (J_p)_{漂}}{\partial x} = -\mu_p \mathscr{E}\frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial \mathscr{E}}{\partial x}$$

◆在小注入条件下，单位时间单位体积中 **复合消失的空穴数是$\Delta p/\tau$**，则单位体积内空穴随时间的变化率为：

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \mu_p \mathscr{E}\frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial \mathscr{E}}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau}$$

Source：《半导体物理学》（第8版）P149

6.7 连续性方程

光照恒定时，载流子浓度不随时间变化且假设电场均匀、材料均匀，稳态连续性方程：

$$0 = D_{\mathrm{p}}\frac{\partial^2 \Delta p}{\partial x^2} - \mu_{\mathrm{p}}\mathscr{E}\frac{\partial \Delta p}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau}$$

证明过程见《半导体物理学》（第8版） P150

通解： $\Delta p = A\mathrm{e}^{\lambda_1 x} + B\mathrm{e}^{\lambda_2 x} = (\Delta p)_0\mathrm{e}^{\lambda_2 x}$ $\lambda_2 = \frac{L_{\mathrm{p}}(\mathscr{E}) - \sqrt{L_{\mathrm{p}}^2(\mathscr{E}) + 4L_{\mathrm{p}}^2}}{2L_{\mathrm{p}}^2}$

$L_{\mathrm{p}}(\mathscr{E}) = \mathscr{E}\mu_{\mathrm{p}}\tau$ 为空穴的牵引长度，表示空穴在电场作用下，在寿命 τ 时间内所漂移的距离。

分类讨论

- **强电场条件下，** $L_{\mathrm{p}}(\mathscr{E}) \gg L_{\mathrm{p}}$，$\lambda_2 \approx -\frac{1}{L_{\mathrm{p}}(\mathscr{E})}$，**则** $\Delta p = (\Delta p)_0\exp\left[-\frac{x}{L_{\mathrm{p}}(\mathscr{E})}\right]$

  表示电场很强时，扩散运动可忽略，由表面注入的非平衡载流子深入样品的平均距离是牵引长度。

- **弱电场条件下，** $L_{\mathrm{p}}(\mathscr{E}) \ll L_{\mathrm{p}}$，$\lambda_2 \approx -\frac{1}{L_{\mathrm{p}}}$，**则** $\Delta p = (\Delta p)_0\exp\left[-\frac{x}{L_{\mathrm{p}}}\right]$

  电场的影响可忽略，同时上面的连续性方程可简化为扩散方程。